GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA PÁGINA WEB O APLICACIÓN

Cátedra: Bioquímica Aplicada

1. Propósito del trabajo

La elaboración de una página web o aplicación tiene como finalidad que los estudiantes integren conocimientos de Bioquímica Aplicada, comunicación científica y herramientas digitales para desarrollar un recurso que tenga una utilidad educativa o práctica.

El producto puede ser una página web, aplicación web o móvil, herramienta interactiva, calculadora bioquímica, simulador, recurso educativo, juego, base de datos o herramienta de apoyo para el aprendizaje de conceptos bioquímicos.

La herramienta debe estar respaldada por información científica confiable, actualizada y correctamente referenciada.

> *Idea central: no se busca desarrollar la aplicación más compleja, sino crear una herramienta que resuelva una necesidad concreta y cuyo contenido bioquímico sea correcto, comprensible y científicamente respaldado.*

2. ¿Qué debe tener una buena herramienta?

La propuesta debe integrar dos componentes.

Componente tecnológico

- Debe funcionar.
- Debe ser navegable.
- Debe permitir realizar las acciones para las que fue diseñada.
- Debe tener una estructura clara.
- Debe ser relativamente sencilla de utilizar.

Componente científico

- Debe ser correcto.
- Debe estar actualizado.
- Debe ser comprensible para el público objetivo.
- Debe estar respaldado por fuentes científicas.
- Debe evitar afirmaciones sin fundamento.

> *Relación fundamental: Necesidad → herramienta → contenido científico → usuario → utilidad.*

3. Identificar una necesidad

Antes de pensar en la plataforma o el diseño, el grupo debe preguntarse: ¿Qué problema o necesidad quiero resolver mediante mi herramienta?

- Dificultades para comprender rutas metabólicas.
- Dificultad para visualizar relaciones entre rutas metabólicas.
- Confusión de conceptos relacionados con enzimas.
- Necesidad de practicar cálculos bioquímicos.
- Dificultad para interpretar determinados resultados de laboratorio.
- Necesidad de un recurso interactivo para estudiar biomoléculas.
- Necesidad de facilitar el aprendizaje de conceptos de metabolismo.

No es suficiente decir “queremos hacer una página web sobre bioquímica”. Debe existir una necesidad concreta.

4. Formulación del problema

La necesidad debe formularse de manera concreta. Ejemplo poco adecuado: “Los estudiantes no saben bioquímica”.

Ejemplo más adecuado: “Los estudiantes presentan dificultades para relacionar las principales etapas de la glucólisis con los productos obtenidos y su balance energético”.

A partir de esta necesidad podría desarrollarse una herramienta interactiva que permita visualizar las etapas, identificar metabolitos y relacionarlos con el consumo y producción de ATP.

5. Propósito de la herramienta

El grupo debe poder completar:

> *“Nuestra herramienta permitirá a _____ realizar _____ para facilitar/mejorar _____.”*

Ejemplo: “Nuestra herramienta permitirá a estudiantes de Bioquímica visualizar e interactuar con las etapas de la glucólisis para facilitar la comprensión de la relación entre metabolitos, enzimas y balance energético”.

6. Público objetivo

Definir quién utilizará la herramienta, qué conocimientos previos tiene, qué necesita aprender o resolver y qué lenguaje debe utilizarse.

- Estudiantes universitarios de Bioquímica.
- Estudiantes de secundaria.
- Estudiantes de cursos avanzados.
- Personal de laboratorio en formación.
- Profesionales de áreas relacionadas.
- Público general.

El contenido debe adaptarse al público. Una herramienta para estudiantes universitarios puede utilizar terminología especializada; una dirigida a secundaria necesitará explicaciones más sencillas.

7. Justificación

La justificación debe explicar por qué vale la pena desarrollar la herramienta.

- ¿Qué necesidad existe?
- ¿A quién afecta?
- ¿Por qué sería útil una herramienta digital?
- ¿Qué dificultad pretende resolver?
- ¿Qué beneficio proporcionará?

> *Estructura recomendada: Problema/necesidad → población afectada → utilidad de la herramienta → beneficio esperado.*

8. Tipo de herramienta

- Página web informativa: textos, imágenes, infografías, videos, animaciones y cuestionarios.
- Página web interactiva: preguntas, selección de respuestas, retroalimentación, actividades y simulaciones.
- Calculadora bioquímica: ingreso de datos y obtención de resultados, con fórmula, unidades, supuestos e interpretación.
- Simulador: modificación de variables y observación de cambios esperados en el sistema.
- Aplicación educativa: lecciones, preguntas, tarjetas de estudio, casos, juegos, evaluaciones y retroalimentación.

9. Funcionalidades

Las funcionalidades son las acciones que el usuario podrá realizar.

- Consultar información.
- Buscar conceptos.
- Resolver ejercicios.
- Obtener retroalimentación.
- Comparar resultados.
- Modificar variables.
- Observar una simulación.
- Realizar cálculos.
- Navegar por una ruta metabólica.
- Resolver casos educativos.

> *Es preferible tener pocas funcionalidades que funcionen correctamente que muchas funcionalidades incompletas.*

10. Diseñar antes de programar

Antes de desarrollar la herramienta, elaborar un boceto en papel, PowerPoint, Canva u otra herramienta. Debe representar la página de inicio, menú, secciones, botones, formularios, resultados y navegación.

Ejemplo de flujo: Inicio → Seleccionar tema → Metabolismo de carbohidratos → Glucólisis → Explorar etapas → Realizar actividad → Obtener retroalimentación.

11. Contenido científico

Todo contenido científico incluido debe estar respaldado por fuentes confiables. El grupo debe identificar qué conceptos se incluirán, qué información se presentará, qué fuente respalda cada información, si está actualizada y si es adecuada para el público.

12. Documento de sustento científico

Además de las referencias dentro de la herramienta cuando corresponda, se debe presentar un documento que explique el fundamento científico del contenido.

- Tema científico.
- Principales conceptos incluidos.
- Fundamento científico.
- Fuentes que respaldan cada contenido importante.

Contenido incluido	Fuente que lo respalda
Etapas de la glucólisis	Libro/artículo científico
Balance energético	Artículo/revisión
Regulación de PFK-1	Artículo científico
Efecto de ATP y AMP	Artículo/revisión

13. Calidad y actualidad de las fuentes

Priorizar:

- Artículos científicos.
- Revisiones científicas.
- Libros universitarios de Bioquímica.
- Guías y documentos de organismos científicos.
- Bases de datos científicas.
- Organismos oficiales e instituciones académicas reconocidas.

Evitar como fuentes principales Wikipedia, blogs, redes sociales, páginas comerciales, foros, sitios sin autor o contenido generado automáticamente sin verificación.

La inteligencia artificial puede utilizarse como apoyo para organizar o generar ideas, pero no debe considerarse la fuente científica. Toda información generada con IA debe verificarse con fuentes científicas confiables.

En contenidos clínicos o de salud, debe evitarse presentar la herramienta como sustituto del criterio profesional.

14. Funcionalidad y pruebas

La herramienta debe probarse antes de ser presentada.

- ☐ La página abre correctamente.
- ☐ Todos los botones funcionan.
- ☐ Los enlaces funcionan.
- ☐ Las imágenes aparecen correctamente.
- ☐ Los formularios funcionan.
- ☐ Los cálculos o resultados son correctos.
- ☐ La retroalimentación funciona.
- ☐ La navegación es sencilla.
- ☐ Funciona en el dispositivo o navegador previsto.

15. Validación del contenido

- ¿La afirmación es científicamente correcta?
- ¿Existe una fuente que la respalde?
- ¿La fuente es confiable?
- ¿La información está actualizada?
- ¿La explicación corresponde al nivel del público?
- ¿La simplificación podría generar una interpretación incorrecta?

16. Diseño y facilidad de uso

- Utilizar títulos claros.
- Organizar la información en secciones.
- Mantener una navegación sencilla.
- Evitar exceso de texto.
- Utilizar imágenes cuando ayuden a comprender.
- Mantener una tipografía legible.
- Utilizar colores con suficiente contraste.
- Evitar exceso de elementos visuales.

> *El usuario debería poder entender rápidamente: ¿Dónde estoy? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo continúo?*

17. Capturas de pantalla o demostración

El informe debe incluir evidencia del funcionamiento: pantalla inicial, menú, principales funcionalidades, resultados o actividades. Puede incluir enlace y código QR.

No es necesario incluir capturas de todas las pantallas; deben seleccionarse las que demuestren las principales funcionalidades.

18. Manual breve de uso

Debe permitir que una persona que nunca ha utilizado la herramienta pueda usarla sin explicación adicional.

- Nombre y objetivo.
- Requisitos: navegador, conexión, sistema operativo o aplicación necesaria.

- Cómo acceder: enlace, QR, archivo instalable o plataforma.
- Instrucciones paso a paso.
- Solución de problemas, cuando sea necesario.

19. Estructura del documento de sustento

1. Título de la herramienta.
2. Justificación.
3. Público objetivo.
4. Objetivo de la herramienta.
5. Descripción de la herramienta.
6. Contenido científico.
7. Sustento científico y bibliográfico.
8. Funcionalidades principales.
9. Evidencia del funcionamiento.
10. Manual de uso.
11. Limitaciones.
12. Referencias bibliográficas.

20. Limitaciones y mejoras futuras

Identificar limitaciones reales, por ejemplo: compatibilidad con determinados navegadores, cobertura limitada del tema, ausencia de almacenamiento de resultados, modelos simplificados o necesidad de conexión a Internet.

Proponer mejoras futuras cuando corresponda, como incorporar seguimiento del progreso, más actividades o nuevas funcionalidades.

21. Ejemplos de proyectos posibles

Tipo	Ejemplo
Herramienta educativa	Glucólisis interactiva: etapas, enzimas, metabolitos, balance de ATP y preguntas.
Simulador	Modificar temperatura, pH o concentración de sustrato y observar el efecto esperado sobre la actividad enzimática.
Calculadora bioquímica	Cálculos de laboratorio con fórmula, unidades, resultado e interpretación.
Juego educativo	Relacionar metabolito → enzima → reacción → ruta metabólica.
Atlas bioquímico	Consultar biomoléculas, estructuras, funciones, localización y vías metabólicas.
Interpretación educativa	Casos o datos bioquímicos para practicar interpretación, aclarando que no es una herramienta diagnóstica.

22. Errores frecuentes

- Hacer una página web solamente informativa.

- Priorizar el diseño sobre la ciencia.
- Incluir demasiada información.
- Incorporar funciones innecesarias.
- Utilizar información sin verificar.
- No definir al usuario.
- No probar la herramienta antes de presentarla.

23. Lista de comprobación

Necesidad

☐ Existe una necesidad concreta.

☐ La herramienta resuelve un problema real.

☐ Está claro por qué resulta útil.

Público objetivo

☐ Está definido el usuario.

☐ El nivel científico es adecuado.

Contenido científico

☐ La información es correcta.

☐ Está actualizada.

☐ Las afirmaciones importantes tienen respaldo bibliográfico.

☐ Las fuentes son confiables.

☐ Se verificó la información generada con IA.

Funcionalidad

☐ La herramienta funciona.

☐ Las funciones principales funcionan.

☐ Los cálculos o resultados son correctos.

☐ Los enlaces y botones funcionan.

Diseño

☐ La navegación es sencilla.

☐ La información está organizada.

☐ El texto es legible.

☐ Los elementos visuales ayudan a comprender.

Manual

☐ Explica cómo acceder.

☐ Explica cómo utilizar la herramienta.

☐ Incluye requisitos necesarios.

Informe

☐ Incluye justificación.

☐ Define público objetivo.

☐ Explica contenido científico.

☐ Describe funcionalidades.

☐ Incluye capturas o demostración.

☐ Incluye manual.

☐ Incluye referencias.

☐ Reconoce limitaciones.

24. Entregables finales

A. Producto digital

Enlace web, aplicación web, archivo o aplicación instalable. Debe ser funcional y accesible durante la evaluación.

B. Manual breve de uso

Debe explicar cómo acceder y utilizar la herramienta.

C. Documento de sustento científico

Debe contener la estructura indicada en el apartado 19.

25. Presentación oral

Duración: 10–15 minutos. La demostración de la herramienta debe ser el componente central.

Sección	Tiempo aproximado
Problema y justificación	1–2 min
Público objetivo y objetivo	1 min
Fundamento científico	2–3 min
Demostración	4–5 min
Utilidad y limitaciones	1–2 min
Conclusiones	1 min

Los estudiantes deben demostrar: qué problema resuelve → cómo funciona → qué contenido científico utiliza → para quién está diseñada → por qué resulta útil.

26. Criterios de evaluación

Criterio	Pregunta orientadora
Utilidad real	¿La herramienta responde a una necesidad concreta?
Funcionalidad	¿Las funciones principales funcionan correctamente?
Rigor científico	¿El contenido bioquímico es correcto y está respaldado?
Actualidad	¿Las fuentes y contenidos están actualizados cuando corresponde?
Facilidad de uso	¿El usuario puede utilizar la herramienta sin dificultad?
Presentación	¿La información está organizada y es comprensible?
Comunicación científica	¿El grupo puede explicar y defender el contenido?

Importante: el nivel de programación NO constituye el criterio principal de evaluación.

Una herramienta sencilla pero funcional, útil y científicamente rigurosa puede cumplir mejor los objetivos que una aplicación técnicamente compleja pero poco útil o con errores científicos.

---

27. Preguntas para la defensa

- ¿Qué problema pretende resolver su herramienta?
- ¿Por qué consideraron relevante este problema?
- ¿Quién utilizaría la herramienta?
- ¿Cuál es el fundamento bioquímico?
- ¿Qué fuentes utilizaron y por qué?
- ¿Cómo verificaron que la información era correcta?
- ¿Qué puede hacer el usuario?
- ¿Por qué eligieron estas funcionalidades?
- ¿Qué limitaciones tiene?
- ¿Qué debería aprender o lograr el usuario?
- ¿Qué mejorarían en una segunda versión?

28. Principio fundamental del proyecto

La tecnología es el medio; la utilidad y el conocimiento bioquímico son el propósito.

Una buena herramienta integra: NECESIDAD → CONTENIDO CIENTÍFICO → FUNCIONALIDAD → UTILIDAD PARA EL USUARIO.

---

29. Pregunta guía para todo el proyecto

> *"Si yo fuera el usuario, ¿esta herramienta realmente me ayudaría a aprender o resolver el problema que planteamos?"*

Si la respuesta es "no", deben revisar el diseño, el contenido o las funcionalidades antes de continuar.

El objetivo final no es demostrar cuánto pueden programar, sino transformar un conocimiento de Bioquímica Aplicada en una herramienta digital útil, funcional, científicamente rigurosa y adecuada para un usuario determinado.